

Análise Mensal de Temperatura do Ar

Thiago Saddock

9 de setembro de 2026

1 Origem dos Dados

Os dados utilizados neste relatório provêm do conjunto `airquality`, nativo da linguagem de programação R [R Core Team, 2023]. O arquivo analisado contém um total de 153 observações. A análise foca na variável `Temp` que indica a temperatura do ar

Para visualizar a distribuição dessa variável ao longo do tempo, foi gerado a Figura 1 utilizando as ferramentas gráficas do R, com o auxílio do pacote `ggplot2` Wickham [2016].

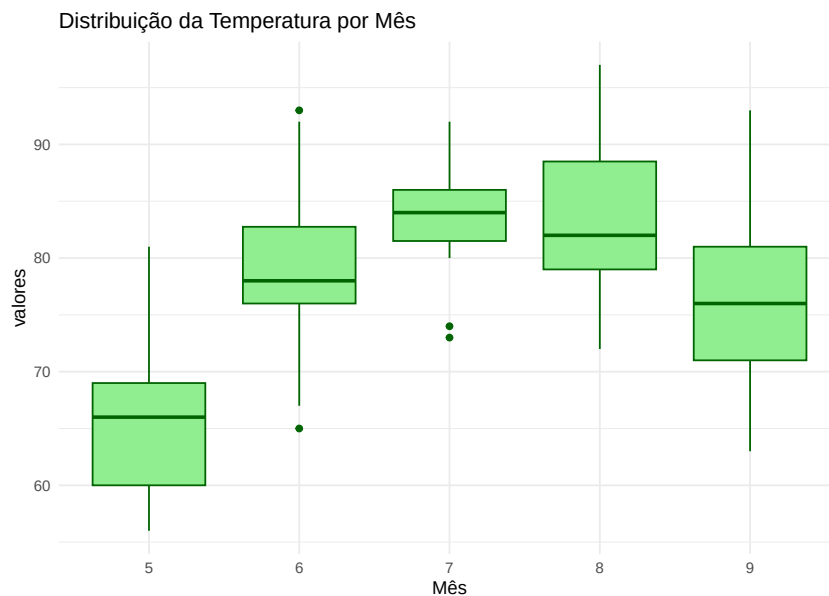


Figura 1: Distribuição da Temperatura ao longo dos cinco meses observados.

2 Resultados e Metodologia

Conforme indicado pela Tabela 1, foi calculado a média mensal da variável.

Tabela 1: Média mensal e dias de medição.

Mês	Média	Dias Medidos
5	65,55	31
6	79,10	30
7	83,90	31
8	83,97	31
9	76,90	30

A média por mês apresentada na Tabela 1 foi obtida por meio da Equação (1):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Nesta equação, o denominador n não representa o total absoluto de dias do mês, mas sim estritamente o número de dias em que houve medição válida, ignorando os valores ausentes (NA) detectados no arquivo.

Declaração de uso de IA

Utilizei modelos de inteligência artificial generativa (Gemini) para auxiliar na sintaxe de rotinas bash, na refatoração do código R (para uso correto de ferramentas de linting) e na estruturação do documento LaTeX. Todos os retornos lógicos e de formatação foram validados rodando o código em terminal e comparando a saída com as exigências da atividade.

Referências

- R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2023. URL <https://www.R-project.org/>.
- Hadley Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016. ISBN 978-3-319-24277-4. URL <https://ggplot2.tidyverse.org>.